מערך שיעור 3 • קנה מידה = יחס בין שרטוט למציאות

ח׳ א2 · 45 דקות · משבצת ח׳ חלק א׳ · מצגת: h8_ratio · דף עבודה: קנה מידה שיעור 3 · דף סיכום השבוע · ערכה: רוני מודן · שחקים

הרעיון המרכזי (אחד)

קנה מידה הוא יחס בין אורך בשרטוט לאורך במציאות, באותן יחידות. העוגן הוא קנה המידה עצמו (1 ס״מ = ? ס״מ), ומשם כופלים או מחלקים, וממירים בסוף.

למה ככה?

זו אותה טבלה של שיעורים 1–2, כך שהנושא החדש היחיד הוא **המרת יחידות**. שאלות השיעור תואמות את סוגי השאלות בבוחן (מפה, קיר בשרטוט, השוואת מסלולים).

מטרות (בשפת הילדים)

1. לקרוא קנה מידה
2. למצוא אורך במציאות ובשרטוט
3. להמיר ס״מ, מטר, ק״מ
4. למצוא את קנה המידה עצמו

ידע קודם • חומרים

- יחס ופרופורציה (שיעורים 1–2)
- מצגת (עובדת בלי אינטרנט), דף עבודה מודפס, צבעים ירוק וצהוב
- הבוחן על יחס, פרופורציה וקנה מידה: אחרי שיעור 3

שקופית	מה על הלוח	ההקניה (מה חייב להישאר)	המורה שואלת / אומרת	התלמידים עושים	דק׳
44	כרטיס כניסה	**כפל במספרים גדולים, המרות, פרופורציה.**	"פתרו לבד." חושפים תשובה אחרי כל סעיף.	פותרים 4 תרגילים.	5
45	למה צריך? הטיול השנתי	**המפה היא הקטנה של המציאות.**	"4 ס״מ במפה, כמה ללכת באמת?"	מנחשים, ומשאירים פתוח.	2
46	היום נדע	—	קוראים את המטרות.	מקשיבים.	1
47	מה אומר **1 : 100**?	**קנה מידה = שרטוט : מציאות, באותן יחידות.**	"1 ס״מ בשרטוט הוא כמה במציאות?"	מסבירים במילים: קטן פי 100.	2
48	פותרים יחד 1: קוראים ומסמנים	**מסמנים: קנה מידה, מה ידוע, באילו יחידות התשובה.**	"על מה שואלים? באילו יחידות?"	מסמנים בשאלה.	2
49	פותרים יחד 2: טבלת העוגן	**מציאות = שרטוט · המספר שבקנה המידה.**	"מ־1 ל־4 זה פי כמה?"	**4 • 20,000 = 80,000** ס״מ	3
50	פותרים יחד 3: סולם היחידות	**ס״מ ← מטר: : 100. מטר ← ק״מ: : 1000.**	"יחידה גדולה יותר: מספר גדול או קטן?"	80,000 ס״מ = 800 מ׳.	3
51	פותרים יחד 4: תשובה ובדיקה	**מצמצמים חזרה לקנה המידה, ושואלים: הגיוני?**	"800 מטר זה כמה דקות הליכה?"	בודקים בשתי דרכים.	2
52	הטעות הנפוצה: שכחו להמיר	**התוצאה בס״מ! ממירים בסוף.**	"80,000 מטר, זה הגיוני?"	מזהים: 80 ק״מ ברגל.	2
53	כל המצבים	**שרטוט ← מציאות: כופלים. מציאות ← שרטוט: מחלקים. שניהם ← מצמצמים ל־1 : ?**	מצביעים על כל כרטיס: "מה ידוע?"	מתאימים פעולה לכל מצב.	2

שקופית	מה על הלוח	ההקניה (מה חייב להישאר)	המורה שואלת / אומרת	התלמידים עושים	דק׳
54	★ מוצאים מציאות	**כופלים, ואז ממירים.**	"כמה ס״מ במציאות? וכמה מטר?"	500 ס״מ = 5 מ׳.	**2**
55	★★ מוצאים שרטוט	**קודם ממירים לס״מ, אחר כך מחלקים.**	"למה קודם להמיר?"	500 : 100 = 5 ס״מ.	**2**
56	★★★ מוצאים קנה מידה	**אותן יחידות, ומצמצמים כך שבשרטוט יהיה 1.**	"במה נחלק כדי לקבל 1?"	**3 : 600 = 1 : 200**	**2**
57	★★★★ משווים מסלולים	**משווים רק באותה יחידה.**	"איך משווים ס״מ במפה לק״מ?"	1.5 ק״מ מול 1.2 ק״מ: 300 מטר.	**2**
58	הכלל: 3 צעדים	**טבלה ← כופלים/מחלקים ← ממירים בסוף ← הגיוני?**	קוראים יחד.	מעתיקים למחברת.	**1**
60	סיכום השבוע: טבלה אחת	**יחס, פרופורציה וקנה מידה: אותה טבלה, עוגן וחלק אחד.**	"מה משותף לשלושה הנושאים?"	מקבלים את דף הסיכום.	**2**
61,59	שאלה תאומה + עבודה בדף	**אותה שאלה, מספרים אחרים: לבד.**	מסתובבת. שאלה מכוונת: "באילו יחידות התשובה?"	דף שיעור 3, חלק א׳: שאלות 1–5.	**5**
62	כרטיס יציאה	**3 מצבים: מציאות, שרטוט, קנה מידה.**	אוספת וממיינת לקראת הבוחן.	פותרים 3 שאלות.	**4**
63	שיעורי בית	—	מזכירה: דף סיכום + תשובות בסוף הדף.	רושמים.	**1**
				סך הכול	**45**

מצגת ← דף עבודה: כל שאלה ותאומתה

במצגת (המורה פותרת)	בדף העבודה (התלמיד לבד)	המצב
השאלה המפותחת: 1:20,000, מסלול 4 ס״מ	שאלה 1: 1:25,000, מסלול 6 ס״מ	מוצאים מציאות
★ 1:100, קיר 5 ס״מ	שאלה 2: 1:200, קיר 4 ס״מ	כופלים וממירים
★★ קיר 5 מ׳, 1:100	שאלה 3: גדר 12 מ׳, 1:300	מוצאים שרטוט
★★★ חדר 6 מ׳, 3 ס״מ	שאלה 4: חדר 8 מ׳, 4 ס״מ	מוצאים קנה מידה
★★★★ 3 ס״מ ב־1:50,000 מול 1.2 ק״מ	שאלה 5: 5 ס״מ ב־1:20,000 מול 1.2 ק״מ	משווים
—	שאלות 6–7 (מפמ״ר): ניתוח טעות ונימוק	חשיבה מסדר גבוה

שאלת בקרה לסוף השיעור: תלמיד שהצליח בכרטיס היציאה — האם הבין או רק ביצע? בודקים בשאלה 2 בכרטיס: מי שהמיר קודם 50 מ׳ ל־5,000 ס״מ ורק אז חילק, הבין שקנה המידה עובד באותן יחידות. מי שכתב 0.05 עדיין מפעיל נוהל בלי יחידות, ומתרגל איתי בפרטני (יום ב׳) לפני הבוחן.